

特征方程是

$$q^k = C_k^{k-1} \alpha q^{k-1} - C_k^{k-2} \alpha^2 q^{k-2} + \cdots + (-1)^{k-1} C_k^0 \alpha^k. \quad (71)$$

它可以写成

$$(q - \alpha)^k = 0.$$

可见 α 是特征方程(71)的 k 重根: $q = \alpha$.

可以验证(具体验证过程这里略去), 下面的 k 个数列中的任何一个都满足递归公式(70):

$$\begin{cases} 1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}, \dots \\ 0, \alpha, 2\alpha^2, \dots, (n-1)\alpha^{n-1}, \dots \\ 0, \alpha, 2^2\alpha^2, \dots, (n-1)^2\alpha^{n-1}, \dots \\ \dots\dots\dots \\ 0, \alpha, 2^{k-1}\alpha^2, \dots, (n-1)^{k-1}\alpha^{n-1}, \dots \end{cases} \quad (72)$$

其中 α 是特征方程(71)的 k 重根.

而且可以证明(证明过程这里也予略去), 满足递归方程(70)的数列, 它的通项

$$f(n) = [B_0 + B_1(n-1) + \cdots + B_{k-1}(n-1)^{k-1}] \alpha^{n-1}, \quad (73)$$

其中 $B_0, B_1, \dots, B_{k-1}$ 满足方程组

$$\begin{cases} B_0 = f(1), \\ (B_0 + B_1 + \cdots + B_{k-1})\alpha = f(2), \\ \dots\dots\dots \\ [B_0 + B_1(k-1) + \cdots + B_{k-1}(k-1)^{k-1}] \alpha^{k-1} = f(k). \end{cases} \quad (74)$$

因此, 要求 $f(n)$, 只要由特征方程求出重根 α , 再由方程组(74)求出 $B_0, B_1, \dots, B_{k-1}$, 最后代入(73)就可以了.

[例 18] 求自然数列前 n 项的平方和:

$$f(n) = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2. \quad (75)$$

解 显然有函数方程

$$f(n+1) = f(n) + (n+1)^2. \quad (76)$$

把上边的递推形式化为递归形式:

$$f(n+4) = 4f(n+3) - 6f(n+2) + 4f(n+1) - f(n). \quad (77)$$

对应的特征方程是

$$q^4 = 4q^3 - 6q^2 + 4q - 1,$$

即

$$(q-1)^4 = 0.$$

这个方程有 4 重根 $q = \alpha = 1$.

根据方程组(74)得

$$\begin{cases} B_0 = f(1) = 1^2 = 1, \\ B_0 + B_1 + B_2 + B_3 = f(2) = 1^2 + 2^2 = 5, \\ B_0 + 2B_1 + 4B_2 + 8B_3 = f(3) = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14, \\ B_0 + 3B_1 + 9B_2 + 27B_3 = f(4) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30. \end{cases}$$

由这个方程组解出:

$$B_0 = 1, \quad B_1 = \frac{13}{6}, \quad B_2 = \frac{3}{2}, \quad B_3 = \frac{1}{3}.$$

代入(73), 并注意 $\alpha = 1$, 即得

$$\begin{aligned} f(n) &= 1 + \frac{13}{6}(n-1) + \frac{3}{2}(n-1)^2 + \frac{1}{3}(n-1)^3 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \end{aligned}$$

练习 8 已知 $f(1) = 0$, $f(2) = 1$. 解函数方程

$$f(n+2) = f(n+1) + 2f(n).$$

练习 9 解练习 5 所给的函数方程:

$$a^2 f(n+2) = b^2 f(n),$$

已知 $f(1) = 0$, $f(2) = 1$.

练习 10 设 $f(0) = 2$, $f(1) = 3$, 且

$$f(n+2) = 3f(n+1) - 2f(n).$$

求证: $f(n) = 2^n + 1$.

练习 11 已知数列满足条件

$$a_k = 3a_{k-1} + 2^{k-1}, \quad k \geq 2, \quad a_1 = 1.$$

求数列的通项公式.

练习 12 求前 n 个自然数的立方和:

$$f(n) = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3.$$

4. 函数方程的柯西解法

在函数方程的发展史上,许多函数方程的建立和解法都是由柯西^①首先提出的.本节我们就来研究函数方程的柯西解法.

在前几节讨论的函数方程中,所涉及的函数大多数是自然数的函数.而本节中的函数,它的定义域都是在某一区间上的实数.

柯西解法的步骤是:依次求出对于自变量的所有自然数值、整数值、有理数值,直至所有实数值的函数方程的解.

如所周知,一个函数方程的解往往并不是唯一的.也就是说,可能存在着不同的函数,满足同一个函数方程.为了保证函数方程的解的唯一性,通常需要给所求的函数附加一些条件,例如要求所求的函数必须是连续的,或者必须是单调的.在本节里,要求函数方程的解都必须是单调函数.

什么是单调函数呢?如果对于较大的自变量的值,函数值也较大;即当 $x_2 > x_1$ 时,有 $f(x_2) > f(x_1)$,就说函数 $f(x)$ 单调增加.如果对于较大的自变量的值,函数值反而较小;即当 $x_2 > x_1$ 时,有 $f(x_2) < f(x_1)$,就说函数 $f(x)$ 单调减小.单调增加和单调减小的函数,统称单调函数.

在后面的讨论中,我们还要用到区间套原理.这个原理是这样的:

设有一个区间序列:

^① 柯西(1789~1857),法国数学家.

$$[\alpha_1, \beta_1], [\alpha_2, \beta_2], [\alpha_3, \beta_3], \dots, [\alpha_n, \beta_n], \dots, \quad (78)$$

其中每个区间都包含着后一个区间:

$$[\alpha_i, \beta_i] \supset [\alpha_{i+1}, \beta_{i+1}], \quad (i=1, 2, 3, \dots)$$

(其中 $\supset$ 是集的包含符号) 形成一个“区间套”, 而且区间长度可以任意地小(就是说, 不论我们事先给定一个多么小的正数 ε , 序列(78)中总存在这样一个区间, 从此以后所有的区间的长度都小于 ε). 那末, 必定存在着唯一的一个点 ξ , 被所有(无穷多)这些区间所包含.

特别是当 ξ 是无理数时, 如果把 α_n 和 β_n 取作 ξ 的精确到 10^{-n} 的不足近似值和过剩近似值. 那末以 ξ 的不足近似值和过剩近似值为端点, 将构成一个区间套. 相应的区间的长度是 10^{-n} . 例如, 我们知道, 圆周率 π 是一个无理数:

$$\pi = 3.141592653589793 \dots$$

于是, 可以构成区间套

$$[3.1, 3.2] \supset [3.14, 3.15] \supset [3.141, 3.142] \supset \dots$$

区间的长度依次是 $3.2 - 3.1 = 10^{-1}$, $3.15 - 3.14 = 10^{-2}$, $3.142 - 3.141 = 10^{-3}$, $\dots$. 我们注意到, 每个区间的端点 α_n 和 β_n 都是有理数, 而只有唯一的一个无理数 $\alpha = \pi$ 被包含在所有这些区间之内.

有了这些准备之后, 我们转入函数方程的柯西解法的讨论.

[例 19] 解函数方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y). \quad (79)$$

解 由函数方程(79)容易推得(用数学归纳法),

$$f(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n), \quad (80)$$

在(80)中如果令 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = x$, 就得到

$$f(nx) = nf(x).$$